



الف) بررسی BLP

.۱

$$L(Alice) = Secret \geq L(F_1) = Secret$$

مجاز

.۲

$$L(Eve) = Unclassified \not\geq L(F_3) = Top Secret$$

غیرمجاز

.۳

$$L(Bob) = Top Secret \not\leq L(F_1) = Secret$$

غیرمجاز

ب) بررسی Biba

.۱

$$I(Dana) = High \not\leq I(F_2) = Medium$$

غیرمجاز

.۲

$$I(Bob) = Medium \leq I(R_2) = Critical$$

مجاز

.۳

$$I(Carol) = Critical \geq I(R_1) = High$$

مجاز

ج) بررسی همزمان Biba و BLP

.۱

$$L(Alice) = Secret \not\geq L(F_3) = Top Secret$$

$$I(Alice) = High \leq I(F_3) = High$$

غیرمجاز (رد توسط BLP)

.۲

$$L(Bob) = Top Secret \geq L(R_2) = Confidential$$

$$I(Bob) = Medium \leq I(R_2) = Critical$$

مجاز

.۳

$$L(Dana) = Top Secret \not\leq L(L_1) = Unclassified$$

$$I(Dana) = High \not\geq I(L_1) = Critical$$

غیرمجاز

د) بررسی Biba + BLP + RBAC

$$Access = RBAC \wedge BLP \wedge Biba$$

.۱

$$Bob \rightarrow F_3(Read)$$

$$Analyst \in Roles(Bob)$$

$$L(Bob) = Top Secret \geq L(F_3) = Top Secret$$

$$I(Bob) = Medium \leq I(F_3) = High$$

مجاز

.۲

$$Carol \rightarrow F_2(Read)$$

$$Auditor \in Roles(Carol)$$

$$L(Carol) = Confidential \geq L(F_2) = Confidential$$

$$I(Carol) = Critical \not\leq I(F_2) = Medium$$

غیرمجاز (رد توسط Biba)

۳.

$$Carol \rightarrow R_{\forall}(\text{Write})$$

$$\text{Writer} \in \text{Roles}(\text{Carol})$$

$$L(\text{Carol}) = \text{Confidential} \leq L(R_{\forall}) = \text{Confidential}$$

$$I(\text{Carol}) = \text{Critical} \geq I(R_{\forall}) = \text{Critical}$$

مجاز

ه) سناریوی جریان اطلاعات

بررسی تحت BLP

$$L(\text{Alice}) = \text{Secret} \geq L(F_{\forall}) = \text{Secret}$$

گام ۱: مجاز

$$L(\text{Alice}) = \text{Secret} \leq L(R_{\text{new}}) = \text{Secret}$$

گام ۲: مجاز

$$L(\text{Carol}) = \text{Confidential} \not\leq L(R_{\text{new}}) = \text{Secret}$$

گام ۳: غیرمجاز

جریان اطلاعات تحت BLP ممکن نیست

اگر:

$$L(R_{\text{new}}) = \text{Confidential}$$

آنگاه:

$$L(Alice) = Secret \not\leq L(R_{new}) = Confidential$$

Relabel مشکل را حل نمی‌کند

بررسی تحت Biba

$$I(Alice) = High \leq I(F_{\setminus}) = High$$

گام ۱: مجاز

$$I(Alice) = High \geq I(R_{new}) = High$$

گام ۲: مجاز

$$I(Carol) = Critical \not\leq I(R_{new}) = High$$

گام ۳: غیرمجاز

اگر:

$$I(R_{new}) = Critical$$

آنگاه:

$$I(Alice) = High \not\geq I(R_{new}) = Critical$$

Relabel مشکل را حل نمی‌کند